Ejercicio U04.E08: “Expediente de gobernanza y simulacro”.

«Un sistema gobernado falla a la vista y sabe volver a un estado seguro»

Por:
Melvin H. Rivas Genao
Matrícula 100279298

Ejercicio Presentado a la
Escuela de Informática, Facultad de Ciencias, División de Postgrado y Educación Permanente, Como Cumplimiento del Curso “Ciencia de Datos II” (INF-8239),
Unidad 04: Ética y Roles en Ciencia de Datos,
Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial,
Edwin Ramón José Nolasco.

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Santo Domingo de Guzmán, D.N.
Noviembre de 2026

Contenido

Ejercicio U04.E08: Expediente de gobernanza y simulacro. Integración de LAB13 1
Objetivo 1
Alcance del trabajo 1
Introducción 2
El sistema y la decisión heredada 2
Inventario de datos, minimización y retención 3
Datasheet y Model Card trazables 4
Matriz RACI y traspaso entre roles 5
Monitoreo y runbook 6
Señales y severidad 6
Runbook 7
Simulacro de incidente 7
Escenario y detección 7
Impacto, contención y rollback 8
Evidencia, comunicación y postmortem 9
Obligación legal, marco voluntario y recomendación ética 9
Decisión final: limitar 10
Pruebas, Git y calidad documental 11
Declaración de uso de inteligencia artificial 11
Conclusiones 13
Referencias 14
Apéndice. Repositorio del proyecto 15

Ejercicio U04.E08: Expediente de gobernanza y simulacro. Integración de LAB13

Objetivo

Integrar de forma individual las evidencias de LAB13 en un expediente de gobernanza aplicable al trabajo final. El expediente debe mostrar qué datos usa el sistema y por cuánto tiempo, qué versión de datos, política y modelo produjo cada recomendación, quién responde por cada actividad, y cómo se detecta, contiene, comunica y corrige un incidente real de operación.

Alcance del trabajo

El caso sigue siendo el sistema sintético del curso, *Territorial Review DSS*, que sugiere el orden en que un equipo revisa casos territoriales. El expediente continúa el repositorio de U04.E07, de modo que la decisión de limitar el sistema y su evidencia de equidad siguen trazables. La rúbrica se atiende con estos artefactos editables:

- **Inventario, minimización y retención:** inventario de 14 elementos (columnas y artefactos) con finalidad, uso, minimización, acceso, retención y base normativa.
- **Datasheet y Model Card trazables:** fichas con el SHA-256 de datos, política y modelo, verificadas por pruebas automáticas.
- **RACI y traspaso entre roles:** 16 actividades con un único responsable final (A) y un protocolo de traspaso con criterios de aceptación.
- **Monitoreo, runbook y simulacro:** monitoreo por ventanas, severidades con GO, REVIEW y STOP, runbook de seis pasos y un simulacro completo con evidencia preservada.
- **Pruebas, Git y calidad documental:** 49 pruebas, historial por pasos con la etiqueta *u04-lab13* y declaración de uso de IA.

Introducción

Una auditoría de equidad responde si un modelo es aceptable hoy. La gobernanza responde algo distinto: qué pasa mañana, cuando cambian los datos, se va una persona del equipo o una pieza del sistema falla sin avisar. Un modelo bien evaluado puede causar daño si nadie sabe qué versión está en producción, quién puede detenerlo o cuánto tiempo se guardan los datos de las personas afectadas. Por eso LAB13 pide documentación que se pueda ejecutar y comprobar, no solo describir (Mitchell et al., 2019; Gebru et al., 2021), y un ciclo de gestión del riesgo que continúe después del despliegue (NIST, 2023).

El expediente sigue la regla central del laboratorio: el sistema asiste, pero no sustituye a la persona, y una puerta fallida debe producir revisión o detención, nunca ocultarse. Para comprobar esa regla se diseñó un simulacro con un defecto realista: un cambio en la ingesta de datos de dos zonas que nadie comunicó al equipo del modelo. El simulacro no buscaba confirmar que el sistema funciona, sino descubrir dónde fallaba el plan, y lo logró: la regla de respaldo que el expediente anterior daba por segura resultó no serlo.

Como en U04.E07, se distinguen tres tipos de exigencias: las **obligaciones legales**, los **marcos voluntarios** y las **recomendaciones éticas**. La IA generativa apoyó el código, las pruebas y la redacción; los valores del análisis y la decisión final son responsabilidad del estudiante.

El sistema y la decisión heredada

El modelo es la regresión logística del curso. Usa cinco variables (zona, banda de edad, incidentes previos, índice de infraestructura y exposición) y nunca el grupo protegido. En la prueba temporal (160 casos) alcanza un recall de 0.717, una brecha de recall de 0.138 y una brecha de falsas alertas de 0.125. Ocupa 3.6 KB y tarda menos de un milisegundo por caso. Por eso la puerta técnica del curso devuelve **GO**.

U04.E07 ya había mostrado que ese resultado es frágil. Con 59 casos en G2, el intervalo de confianza del 95 % de la brecha de recall llega a 0.32, el doble de la tolerancia. Por eso la decisión fue **limitar**: un piloto en el que una persona revisa todos los casos, con apelación y una condición de retiro. Este expediente convierte esa decisión en reglas que se ejecutan. La función

governed_recommendation combina la puerta técnica con la decisión humana, y un GO técnico nunca amplía la autoridad del sistema: con la política vigente, GO más LIMITAR da LIMITAR.

Inventario de datos, minimización y retención

El inventario (*docs/DATA_INVENTORY.csv*) registra cada columna del dataset y cada artefacto que contiene datos de casos: el modelo, el registro de predicciones, los reportes de auditoría y la evidencia de incidentes. Para cada elemento indica la finalidad, la sensibilidad, el uso (modelo, auditoría u operación), la decisión de minimización, quién accede, el plazo de retención, la acción al vencer y la base normativa con su tipo. La Tabla 1 resume las columnas.

Tabla 1

Inventario de columnas: uso, minimización y retención

Columna	Uso	Decisión de minimización	Retención
case_id	Operación	Seudónimo; nunca es variable del modelo; la correspondencia queda en el sistema fuente	12 meses + 12 bloqueado
received_date	Validación y monitoreo	No es variable del modelo; solo define ventanas y el corte temporal	12 + 12
zone	Modelo	Cuatro macrozonas, sin geografía más fina	12 + 12
protected_group	Solo auditoría	Nunca es variable ni se usa al decidir; acceso restringido; ausente del registro operativo	24 meses
age_band	Modelo y auditoría	Bandas en lugar de edad exacta	12 + 12
previous_incidents	Modelo y regla	Conteo, no detalle; *ausente* no equivale a 0	12 + 12
infrastructure_score, exposure	Modelo	Índices agregados	12 + 12
target	Entrenamiento	Binario; no se guarda la narrativa de la revisión	12 + 12
name, document_number, email, phone	Excluidas	Prohibidas por el esquema y por una prueba	No se recolectan

Nota. «12 + 12»: 12 meses activos y 12 bloqueados antes de la supresión. Artefactos: registro de predicciones, 24 meses; reportes agregados y evidencia de incidentes, 36 meses. Valores en *configs/governance.yml* (sección *retention*). Fuente: *docs/DATA_INVENTORY.csv*.

Los plazos combinan una obligación legal con una decisión propia. La Ley 172-13 exige que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad, exactos y conservados con seguridad. También prevé que los datos que deben cancelarse se bloqueen antes de suprimirse (Congreso Nacional, 2013, arts. 5, 13 y 15). La ley **no fija un plazo general**, de modo que la cifra concreta es una decisión del responsable. Aquí se eligieron 12 meses activos, que cubren un ciclo

anual de revisión y apelación, y 12 meses de bloqueo para atender auditorías y reclamaciones tardías. El atributo protegido se conserva 24 meses solo para auditar, porque sin él no se puede medir la equidad, y se separa del registro operativo. Como los datos son sintéticos, estas obligaciones serían exigibles solo si el sistema tratara datos reales. Cuatro pruebas comprueban que el inventario cubre todas las columnas, que excluye los identificadores directos, que cada variable del modelo aparece con uso «modelo» y que cada fila tiene finalidad, retención y tipo de norma.

Datasheet y Model Card trazables

La Datasheet (*docs/DATASHEET.md*) sigue las siete secciones propuestas por Gebru et al. (2021): motivación, composición, recolección, preprocesamiento, usos, distribución y mantenimiento. Declara que el estudiante no conoce el generador del curso y limita sus afirmaciones a lo que el curso documenta. La Model Card (Mitchell et al., 2019) se amplió con una sección de versiones y otra de monitoreo y simulacro. La Tabla 2 muestra el manifiesto de trazabilidad que acompaña cada recomendación.

Tabla 2

Manifiesto de trazabilidad de la recomendación

Elemento	**Valor**
Política	u04-e08-1.0 · SHA-256 b9f59e1a999eca2c…
Datos	SHA-256 2af1858fe874f391…
Modelo v1.0	SHA-256 2b33ffa636a5e025… (estable en ejecuciones repetidas con *uv.lock*)
Código	commit d2a226b; etiqueta u04-lab13
Puerta técnica	GO: recall, brechas, latencia y tamaño dentro de las puertas
Decisión gobernada	LIMITAR
Evidencia	7 archivos enlazados (puertas, IC, auditoría, postmortem, fichas e inventario)
Acción humana	Revisión de cada caso con registro de la acción; apelación en 5 días hábiles; muestra aleatoria del 5 %

Nota. Fuente: *reports/lab13/deployment_decision.json* y *TRACE_MANIFEST.json*. Se muestran los primeros 16 caracteres de cada hash.

La trazabilidad se comprueba con pruebas, no solo se documenta. Si alguien cambia los datos o la política sin actualizar las fichas, los hashes dejan de coincidir y la suite falla. Así,

cambiar la política obliga a actualizar la documentación. La función de decisión del curso se amplió con un tercer estado, **STOP**, que se activa cuando se viola el contrato de datos o cuando una brecha supera dos veces la tolerancia. La prueba original del curso sigue pasando: una puerta fallida produce REVIEW.

Matriz RACI y traspaso entre roles

La matriz del curso tenía cuatro actividades y un validador que aceptaba dos responsables finales en una celda, por ejemplo «X and Y». Si dos personas responden por lo mismo, en la práctica no responde ninguna. Por eso se añadió un modo estricto: exige exactamente un responsable final (A) por actividad, al menos un ejecutor (R) y que ninguna actividad se repita. La matriz pasó a 16 actividades. La Tabla 3 muestra las añadidas para operar y responder a incidentes.

Tabla 3

Actividades de gobernanza añadidas a la matriz RACI

Actividad	R (ejecuta)	A (responde)	C (consulta)
Inventario y retención	Data Engineer	Institutional Owner	Data Protection Officer
Gestión de cambios en la ingesta	Data Engineer	Product Owner	ML Engineer
EIED y registro (Decreto 787-26)	Product Owner	Institutional Owner	Data Protection Officer and Data Scientist
Monitoreo y deriva	ML Engineer	Product Owner	Data Scientist
Atención de apelaciones	Reviewer Analyst	Institutional Owner	Data Protection Officer
Contención y STOP	ML Engineer	Institutional Owner	Product Owner
Rollback a estado seguro	ML Engineer and Data Engineer	Product Owner	Data Scientist
Comunicación a afectados	Product Owner	Institutional Owner	Data Protection Officer

Nota. Matriz completa, con la columna I, en *student_inputs/raci.csv*. La actividad «gestión de cambios en la ingesta» se añadió como acción correctiva del simulacro.

La matriz indica quién hace cada cosa, pero no cuándo una pieza está lista para pasar al siguiente rol. Para eso, *docs/HANDOFF.md* define cinco traspasos con entregables, criterios de aceptación y la prueba o archivo que los demuestra. Van de ingeniería de datos a ciencia de datos, de ahí a ingeniería de ML, luego al responsable del producto y, por último, al responsable institucional, más la operación diaria. Quien recibe puede rechazar el traspaso, y en ese caso el sistema no avanza. El registro de firmas muestra que el traspaso al responsable del producto se

aceptó solo después del simulacro, con acciones correctivas pendientes. Como el ejercicio es individual, el estudiante firma en todos los roles; la firma registra qué evidencia revisó en cada uno.

Monitoreo y runbook

Señales y severidad

En producción, las etiquetas llegan tarde porque dependen de que termine la revisión humana. Por eso el monitoreo usa dos niveles. Cada 15 días, sin etiquetas, se comprueba un **contrato de calidad** (la proporción de casos sin historial por zona) y el **índice de estabilidad poblacional** (PSI) de cada variable. Cada mes, con etiquetas, se calculan el recall y las brechas por grupo, pero solo cuando la ventana tiene al menos 100 casos y soporte en ambos grupos. Ese umbral viene de la regla de retiro de U04.E07.

Antes de fijar umbrales se midió el ruido. En los meses limpios de la prueba, con unos 50 casos cada uno, el PSI llegó a 0.24 sin ningún cambio real, muy cerca del umbral habitual de alerta (0.25). Un primer diseño, con lotes semanales de unos 10 casos, daba alerta en todas las variables, incluidas las que no se habían alterado. Por eso, con menos de 100 casos el PSI se marca como **indicativo** y no decide por sí solo. La señal principal es el contrato de calidad, que es nítido aun con pocos casos: pasar de un 5 % a un 100 % de casos sin historial no es ruido de muestreo (Sculley et al., 2015).

Tabla 4

Niveles de severidad y respuesta

Nivel	Disparadores	Estado	Responde (A)
SEV-1	Contrato de datos o de calidad violado; uso prohibido; brecha mayor que 2 × tolerancia con soporte	STOP del alcance afectado	Institutional Owner
SEV-2	Puerta de recall o de brecha fallida con soporte; PSI en alerta con 100 casos o más	REVIEW con contención	Product Owner
SEV-3	Señales indicativas sin soporte; PSI en revisión	REVIEW sin contención	Product Owner

Nota. Una ventana sin soporte suficiente nunca devuelve GO. Fuente: *docs/RUNBOOK.md* y *src/inf8239_u04/monitoring.py*.

Runbook

El runbook (*docs/RUNBOOK.md*) sustituye la plantilla del curso, que dejaba los seis pasos sin completar:

- **Detección y clasificación** según la tabla anterior.
- **Autoridad de contención.** STOP lo declara el responsable institucional. Si no está disponible en 4 horas, lo declara el ingeniero de ML, y el responsable institucional debe ratificarlo en 24 horas.
- **Preservación de evidencia.** Instantánea de solo lectura con un manifiesto SHA-256 de cada archivo.
- **Comunicación.** Interna en el día 0 o 1 y a los representantes afectados en el día 1.
- **Rollback.** Revertir el componente defectuoso, volver a puntuar y verificar.
- **Postmortem.** Revisión sin culpables en un máximo de 30 días, con acciones, responsables y fechas (Beyer et al., 2016).

Simulacro de incidente

Escenario y detección

El escenario, inyectado en el código de forma explícita y determinista, es el siguiente. El 1 de diciembre de 2026 se activa una nueva versión de la ingesta en las zonas Norte y Sur, y esa versión convierte en 0 el historial ausente. El modelo no cambia, pero recibe datos degradados. En el primer corte quincenal, el contrato de calidad marcó a Norte en alerta: su proporción de casos sin historial pasó de 0.11 a 1.00, es decir, SEV-1 → **STOP**. Sur tenía solo 4 casos y quedó «sin soporte». El PSI de *previous_incidents* fue alto, pero con pocos casos quedó como indicativo. El registro de cambios mostró que ambas zonas compartían la ingesta nueva, así que el STOP se extendió a las dos.

Tabla 5

Cronología del simulacro (reloj simulado)

Fecha	Fase	Evento
2026-12-01	cambio	Ingesta v2 activada en Sur y Norte (cambio no comunicado al equipo del modelo)

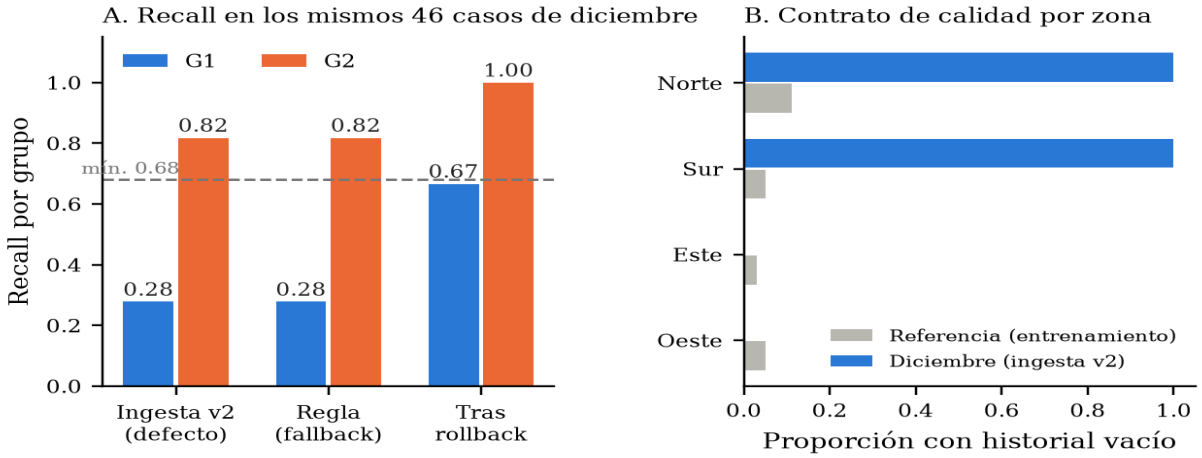
Fecha	Fase	Evento
2026-12-15	detección	Monitoreo quincenal sin etiquetas: SEV-1 → STOP
2026-12-15	contención	STOP de segmento en Norte y Sur (comparten la ingesta v2) (23 casos de diciembre); pasan a cola manual. Este y Oeste siguen bajo LIMITAR
2026-12-15	evidencia	Instantánea de reportes, hashes y versión de modelo/política
2026-12-16	comunicación	Aviso interno al Institutional Owner y a Data Engineering; aviso a representantes afectados
2026-12-18	rollback	Ingesta revertida a v1; re-puntuación del periodo; verificación de puertas
2027-01-10	confirmación con etiquetas	Ventana de diciembre etiquetada: SEV-1 → STOP
2027-01-14	postmortem	Revisión sin culpables y acciones correctivas con responsables

Nota. Fuente: *reports/lab13/incident/incident_record.json*.

Impacto, contención y rollback

Figura 1

Efecto del defecto de ingesta: recall por grupo y contrato de calidad por zona



Nota. A: los mismos 46 casos de diciembre con tres tratamientos; con 46 casos los valores son indicativos. B: proporción de casos sin historial en la referencia y en diciembre. Fuente: *reports/lab13/incident/evidence/*.

La comparación es **pareada**: los mismos casos de diciembre, en los que solo cambia la ingesta. Por eso atribuye la caída al defecto. El recall de G1 cayó de 0.667 a 0.278, mientras el de G2 apenas cambió. El 78 % de los 23 casos afectados pertenecía a G1. Un defecto técnico por zona, aparentemente neutral, se convirtió en un daño concentrado en un grupo. Por eso monitorear por grupo no es opcional.

El hallazgo más importante cuestionó el plan anterior. U04.E07 proponía volver a la regla transparente (priorizar con 3 o más incidentes previos) como estado seguro. Pero esa regla usa la misma variable dañada, y en el simulacro obtuvo exactamente el mismo recall en G1 (0.278). La contención real fue sacar los casos de Norte y Sur del orden automático y revisarlos manualmente por orden de llegada. El rollback revirtió la ingesta y volvió a puntuar el periodo. El hash del modelo antes y después fue idéntico, lo que confirma que la falla estaba en los datos. Tras el rollback, la verificación dio **REVIEW** y no GO: con 46 casos no hay soporte para declarar la ventana sana. Además, incluso con datos limpios, diciembre muestra brechas por encima de 0.16. Esto puede ser ruido de muestreo, como sugerían los intervalos de E07, pero no se descarta y queda como acción correctiva.

Evidencia, comunicación y postmortem

La evidencia quedó en *reports/lab13/incident/*: deriva, calidad, métricas por ventana, desempeño y el registro de casos puntuados, todo con su hash en *EVIDENCE_MANIFEST.json*. Ese registro no contiene el atributo protegido, porque la operación no lo necesita. El postmortem, generado desde los resultados, identifica la causa raíz: un cambio de ingesta sin aviso y sin una prueba de completitud por zona antes de puntuar. Define ocho acciones correctivas con ejecutor, responsable y fecha. Entre ellas están revisar manualmente los 23 casos afectados, establecer en el contrato de datos que un valor ausente no equivale a 0, añadir la prueba de completitud al flujo, crear la actividad de gestión de cambios en el RACI, definir un respaldo que no dependa de la variable dañada y evaluar la ventana acumulada con 100 casos o más. Una lección clave: la señal sin etiquetas detectó el problema 26 días antes que las métricas con etiquetas.

Obligación legal, marco voluntario y recomendación ética

La matriz normativa pasó de 13 a 20 filas. La Tabla 6 resume cómo se clasifica cada exigencia que este expediente atiende. La República Dominicana sigue sin una ley de IA aprobada.

Tabla 6

Clasificación de las exigencias atendidas en el expediente

Exigencia	Tipo	Condición	Evidencia
Calidad, finalidad, minimización, bloqueo y supresión (Ley 172-13, arts. 5 y 15)	Obligación legal	Solo con datos personales reales	Inventario y retención
Seguridad y conservación segura (Ley 172-13, arts. 5 y 13)	Obligación legal	Solo con datos reales	Acceso por rol; manifiesto SHA-256
Registro, responsables, monitoreo y corrección de sesgos (Decreto 787-26)	Obligación legal	Solo en la administración pública	RACI, runbook y postmortem
Monitoreo posdespliegue e incidentes (NIST AI RMF, MANAGE 4.1 y 4.3)	Marco voluntario	Adopción voluntaria	Monitoreo y runbook
Model Cards y Datasheets	Marco voluntario	Adopción voluntaria	Fichas con hashes y pruebas
Un GO técnico no amplía la decisión humana	Recomendación ética	Siempre	governed_recommendation
No usar como respaldo una regla que depende de la variable dañada	Recomendación ética	Lección del simulacro	Runbook, §2

Nota. Matriz completa en *docs/NORMATIVE_MATRIX.csv* (N01–N20). El texto oficial del Decreto 787-26 sigue sin consultarse directamente; su descripción se apoya en fuentes secundarias (Presidencia de la República Dominicana, 2026). Clasificación académica, no asesoría legal.

Decisión final: limitar

La decisión del estudiante se mantiene: **LIMITAR**. El sistema opera como un piloto que solo sugiere el orden de revisión. Una persona revisa todos los casos y registra su acción, hay apelación en 5 días hábiles y una muestra aleatoria del 5 % de los casos de baja prioridad. Ahora se añaden monitoreo quincenal y mensual, STOP por segmento y la cola manual como estado seguro. La decisión se defiende frente a las otras tres opciones:

- **No se despliega sin restricciones.** La puerta técnica da GO, pero los intervalos de E07 siguen siendo amplios, ninguna ventana mensual alcanza los 100 casos y el simulacro mostró que el sistema depende de una sola variable frágil.
- **No se modifica el modelo.** El problema detectado no está en el modelo, cuyo hash no cambió, sino en el contrato de datos y en la gestión de cambios. Las mitigaciones de E07 trasladaban el daño de un lugar a otro.

- **No se deja de utilizar.** El riesgo es controlable: el simulacro demostró que la detección funciona, que STOP se aplica al segmento afectado sin detener todo el servicio y que la cola manual es un estado seguro.

Se pasaría a desplegar solo con 200 o más casos por grupo, con los límites superiores de los intervalos en 0.16 o menos, con las acciones correctivas 2 a 5 cerradas, con consulta a los representantes afectados y, si lo operara una entidad pública, con la evaluación de impacto ético y de derechos y el registro que exige el Decreto 787-26.

Pruebas, Git y calidad documental

La suite tiene **49 pruebas**: 10 del curso, 14 de U04.E07 y 25 nuevas. Las nuevas verifican el inventario, que el hash de la Datasheet coincida con los datos y que la Model Card coincida con la versión vigente. También comprueban que la decisión incluya versión, política, evidencia y acción humana; que una violación del contrato produzca STOP; que un GO técnico no relaje la política; que el RACI rechace dos responsables finales; que el PSI con pocos casos sea indicativo; que el contrato de calidad detecte exactamente las zonas dañadas; que una ventana sin soporte nunca dé GO; y que el simulacro produzca STOP, conserve el modelo, verifique el rollback y preserve la evidencia con hashes. La aplicación de Streamlit muestra la puerta técnica, la decisión gobernada, la trazabilidad y la cronología del simulacro, y se prueba con *AppTest*.

Se corrigió el script *simulate_incident.py* del curso, que no compilaba porque tenía un f-string con saltos de línea literales y dejaba la comunicación y las acciones sin completar. El historial de Git registra los pasos en commits separados: decisión trazable y RACI estricto, monitoreo y simulacro, documentación y cierre con la evidencia generada. La etiqueta es *u04-lab13*. Los archivos nuevos pasan *ruff* sin errores, y *requirements.txt* se exportó con *uv* para facilitar el despliegue.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó **Claude** (Anthropic), modelo Claude Opus 5.5, en un entorno de ejecución en la nube. La herramienta escribió el código de monitoreo, del simulacro y de la decisión trazable, junto

con sus pruebas. También consultó y contrastó la Ley 172-13 y la referencia de Gebru et al., y redactó los borradores de los documentos. Los commits la identifican como coautora.

La IA no decidió los valores ni inventó evidencia. La decisión de limitar, el daño prioritario y la tolerancia de 0.16 son del estudiante y vienen de U04.E07. La IA propuso los plazos de retención, el criterio de STOP (dos veces la tolerancia) y el escenario del simulacro; el estudiante los validó y responde por ellos. Las cifras salen de ejecutar el código, y el defecto del simulacro se inyecta de forma explícita. Los prompts relevantes fueron el enunciado del ejercicio con la guía de LAB13 y la instrucción de continuar sobre el repositorio de E07.

Las verificaciones fueron la ejecución de las 49 pruebas y de los scripts, la comprobación de que cada cifra proviene de *reports/lab13/* y el contraste de las referencias. Se corrigieron cuatro problemas: el error de sintaxis del curso, el validador RACI permisivo, un primer diseño de monitoreo que producía falsas alarmas y el supuesto, desmentido por el simulacro, de que la regla era un respaldo seguro. El detalle está en *docs/AI_USE_DECLARATION.md*.

Conclusiones

Completar el expediente mostró que la gobernanza se puede probar, no solo describir. Cada afirmación importante tiene una prueba que falla si deja de ser cierta: que el inventario cubre los datos, que las fichas corresponden a la versión vigente, que cada actividad tiene un único responsable y que una señal grave produce STOP.

El simulacro fue la parte más instructiva. Un defecto pequeño y técnicamente neutral, un valor ausente convertido en cero en dos zonas, redujo a menos de la mitad la detección de casos de riesgo de un grupo, sin que el modelo cambiara. La detección temprana vino de una prueba de calidad simple y no de las métricas de equidad, que llegan semanas después y con pocos datos. Además, el plan de respaldo heredado no era seguro. Encontrar ese error en un ensayo, y no en producción, es precisamente para lo que sirve un simulacro.

La decisión sigue siendo **limitar**, ahora con reglas operativas: quién puede detener el sistema, hasta dónde, cómo se vuelve a un estado seguro y qué evidencia queda. Para el trabajo final, el expediente aporta un inventario con retención, fichas trazables por hash, un RACI con validación estricta, un protocolo de traspaso, un monitoreo que respeta el tamaño de muestra y un runbook ya ensayado.

Referencias

Normativa y marcos de gobernanza

Congreso Nacional de la República Dominicana. (2013). *Ley núm. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal*. Gaceta Oficial núm. 10737.

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Presidencia de la República Dominicana. (2026, 3 de noviembre). *El Gobierno aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para garantizar un Estado digital más justo y transparente* [Decreto núm. 787-26]. https://www.presidencia.gob.do/noticias/el-gobierno-aprueba-el-codigo-de-etica-de-la-inteligencia-artificial-para-garantizar-un

Documentación y operación de sistemas de aprendizaje automático

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (Eds.). (2016). *Site reliability engineering: How Google runs production systems*. O'Reilly Media.

Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé III, H., & Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM, 64*(12), 86–92. https://doi.org/10.1145/3458723

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., & Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 220–229. https://doi.org/10.1145/3287560.3287596

Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., Davydov, E., Phillips, T., Ebner, D., Chaudhary, V., Young, M., Crespo, J.-F., & Dennison, D. (2015). Hidden technical debt in machine learning systems. *Advances in Neural Information Processing Systems, 28*, 2503–2511.

Apéndice

Repositorio del proyecto

Los artefactos editables (inventario, Datasheet, Model Card, RACI, traspaso, runbook, matriz normativa), el código, las pruebas, la evidencia del simulacro con su manifiesto de hashes y la declaración de uso de IA se encuentran en el repositorio de GitHub del proyecto:

https://github.com/melvinrivas03/inf8239-u04-e08-gobernanza

Para reproducir los resultados: *uv sync --frozen*, *uv run pytest -q*, *uv run python scripts/lab13_governance.py*, *uv run python scripts/simulate_incident.py* y *uv run streamlit run app.py*.

Figura A1

Código QR de acceso al repositorio del proyecto